习题 2-3 解答

1. 求由下列方程所确定的隐函数 y 的导数 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$：

（1） $x^3+y^3-3axy=0$；　　（2） $xy=\mathrm{e}^{x+y}$；

（3） $\cos(xy)=x+y$；　　（4） $\mathrm{e}^{xy}+y\ln x-\cos 2x=0$；

（5） $y=1-x\mathrm{e}^{y}$；　　（6） $y=xy+\ln y$.

解　方程两端关于自变量 x 求导，有

（1） $3x^2+3y^2y'-3a\left(y+xy'\right)=0$，从而 $y'=\dfrac{ay-x^2}{y^2-ax}$；

（2） $y+xy'=\mathrm{e}^{x+y}\left(1+y'\right)$，从而 $y'=\dfrac{\mathrm{e}^{x+y}-y}{x-\mathrm{e}^{x+y}}=\dfrac{xy-y}{x-xy}$；

（3） $-\sin(xy)\left(y+xy'\right)=1+y'$，从而 $y'=-\dfrac{1+y\sin(xy)}{1+x\sin(xy)}$；

（4） $\mathrm{e}^{xy}\left(y+xy'\right)+\left(y'\ln x+\dfrac{y}{x}\right)+2\sin 2x=0$，从而 $y'=-\dfrac{xy\mathrm{e}^{xy}+y+2x\sin 2x}{x^2+x\ln x}$；

（5） $y'=0-\left(\mathrm{e}^{y}+x\mathrm{e}^{y}y'\right)$，从而 $y'=-\dfrac{\mathrm{e}^{y}}{x\mathrm{e}^{y}+1}=-\dfrac{\mathrm{e}^{y}}{2-y}$；

（6） $y'=\left(y+xy'\right)+\dfrac{1}{y}y'$，从而 $y'=\dfrac{y^2}{y-xy-1}$.

2. 利用对数求导法求下列函数的导数 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$：

（1） $y=\left(\ln x\right)^{x}$；　　（2） $y=\left(\dfrac{x}{1+x}\right)^{x}$；

（3） $x^{y}=y^{x}$；　　（4） $y=(\sin x)^{\cos x}+(\cos x)^{\sin x}$；

（5） $y=\dfrac{\sqrt{x+2}(3-x)^4}{(x+1)^5}$；　　（6） $y=\sqrt[5]{\dfrac{x-5}{\sqrt[5]{\sqrt{x^2+2}}}}$；

（7） $y=(x-c_1)^{l_1}(x-c_2)^{l_2}\cdots(x-c_n)^{l_n}$.

解　（1）式子两端取自然对数，有 $\ln y=x\ln\ln x$. 两端关于 x 求导，得 $\dfrac{1}{y}y'=\ln\ln x+x\dfrac{1}{\ln x}\cdot\dfrac{1}{x}$，从而

$$y'=(\ln x)^x\left(\ln\ln x+\frac{1}{\ln x}\right);$$

（2）式子两端取自然对数，有 $\ln y=x\left[\ln x-\ln(1+x)\right]$. 两端关于 x 求导，得 $\dfrac{1}{y}y'=\left[\ln x-\ln(1+x)\right]+x\left(\dfrac{1}{x}-\dfrac{1}{1+x}\right)$，从而

$$y'=\left(\frac{x}{1+x}\right)^x\left(\frac{1}{1+x}+\ln\frac{x}{1+x}\right);$$

（3）式子两端取自然对数，有 $y\ln x=x\ln y$. 两端关于 x 求导，得 $y'\ln x+\dfrac{y}{x}=\ln y+\dfrac{x}{y}y'$，从而

$$y'=\frac{xy\ln y-y^2}{xy\ln x-x^2};$$

（4）令 $y_1=(\sin x)^{\cos x}$，$y_2=(\cos x)^{\sin x}$，则 $\ln y_1=\cos x\ln\sin x$，$\ln y_2=\sin x\ln\cos x$. 上述两式两端关于 x 求导，得

$$\frac{1}{y_1}y_1'=-\sin x\cdot\ln\sin x+\cos x\cdot\frac{1}{\sin x}\cos x,$$

$$\frac{1}{y_2}y_2'=\cos x\cdot\ln\cos x+\sin x\cdot\frac{1}{\cos x}(-\sin x),$$

从而 $y_1'=(\sin x)^{1+\cos x}\left(\cot^2 x-\ln\sin x\right)$，$y_2'=(\cos x)^{1+\sin x}\left(\ln\cos x-\tan^2 x\right)$，故

$$y'=y_1'+y_2'=(\sin x)^{1+\cos x}\left(\cot^2 x-\ln\sin x\right)+(\cos x)^{1+\sin x}\left(\ln\cos x-\tan^2 x\right).$$

（5）式子两端取自然对数，有 $\ln y=\frac{1}{2}\ln(x+2)+4\ln(3-x)-5\ln(x+1)$. 两端关于 x 求导，得 $\frac{1}{y}y'=\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{x+2}+4\cdot\frac{1}{3-x}(-1)-5\cdot\frac{1}{x+1}$，从而

$$y'=\frac{\sqrt{x+2}(3-x)^4}{(x+1)^5}\left[\frac{1}{2(x+2)}-\frac{4}{3-x}-\frac{5}{x+1}\right];$$

（6）式子两端取自然对数，有 $\ln y=\frac{1}{5}\left[\ln(x-5)-\frac{1}{10}\ln(x^2+2)\right]$. 两端关于 x 求导，得 $\frac{1}{y}y'=\frac{1}{5}\left[\frac{1}{x-5}-\frac{1}{10}\cdot\frac{1}{x^2+2}\cdot 2x\right]$，从而

$$y'=\frac{1}{5}\sqrt[5]{\frac{x-5}{\sqrt[5]{\sqrt{x^2+2}}}}\left[\frac{1}{x-5}-\frac{x}{5(x^2+2)}\right];$$

（7）式子两端取自然对数，有 $\ln y=l_1\ln(x-c_1)+l_2\ln(x-c_2)+\cdots+l_n\ln(x-c_n)$. 两端关于 x 求导，得 $\frac{1}{y}y'=\frac{l_1}{x-c_1}+\frac{l_2}{x-c_2}+\cdots+\frac{l_n}{x-c_n}$，从而

$$y'=(x-c_1)^{l_1}(x-c_2)^{l_2}\cdots(x-c_n)^{l_n}\left(\frac{l_1}{x-c_1}+\frac{l_2}{x-c_2}+\cdots+\frac{l_n}{x-c_n}\right).$$

3. 设方程 $y=\sin(xy)+3$ 确定了函数 $y=f(x)$，求曲线 $y=f(x)$ 在点 $(0,3)$ 处的切线方程和法线方程.

解 方程 $y'=\sin(xy)+3$ 两端关于 x 求导，有 $y'=(y+xy')\sin(xy)$，从而 $y'=\frac{y\sin(xy)}{1-x\sin(xy)}$. 则曲线 $y=f(x)$ 在点 $(0,3)$ 处切线的斜率为

$$k=y'\big|_{\substack{x=0\\y=3}}=\left.\frac{y\sin(xy)}{1-x\sin(xy)}\right|_{\substack{x=0\\y=3}}=3.$$

于是曲线 $y=f(x)$ 在点 $(0,3)$ 处的切线方程和法线方程分别为

$$y-3=3(x-0)\quad\text{和}\quad y-3=-\frac{1}{3}(x-0),$$

即 $y=3x+3$ 和 $y=-\dfrac{1}{3}x+3.$

4. 求下列参数方程所确定函数的导数 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$.

（1）$\begin{cases}x=1-t^2,\\ y=t-t^2;\end{cases}$　　（2）$\begin{cases}x=a\cos^3 t,\\ y=a\sin^3 t;\end{cases}$

（3）$\begin{cases}x=\mathrm{e}^t\sin t,\\ y=\mathrm{e}^t\cos t\end{cases}$　在 $t=\dfrac{\pi}{4}$ 处.

解（1）$\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{\left(t-t^2\right)'}{\left(1-t^2\right)'}=\dfrac{1-2t}{-2t}=\dfrac{2t-1}{2t}$；

（2）$\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{\left(a\sin^3 t\right)'}{\left(a\cos^3 t\right)'}=\dfrac{a\cdot 3\sin^2 t\cdot\cos t}{a\cdot 3\cos^2 t\cdot\left(-\sin t\right)}=-\tan t$；

（3）因

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{\left(\mathrm{e}^t\cos t\right)'}{\left(\mathrm{e}^t\sin t\right)'}=\frac{\mathrm{e}^t\cos t+\mathrm{e}^t\left(-\sin t\right)}{\mathrm{e}^t\sin t+\mathrm{e}^t\cos t}=\frac{\cos t-\sin t}{\sin t+\cos t},$$

则 $\left.\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{t=\frac{\pi}{4}}=\left.\dfrac{\cos t-\sin t}{\sin t+\cos t}\right|_{t=\frac{\pi}{4}}=0.$

5. 写出下列曲线在给定点处的切线方程和法线方程：

（1）$\begin{cases}x=1+2t-t^2,\\ y=4t^2\end{cases}$ 在点 $(1,\ 16)$ 处；　（2）$\begin{cases}x=\dfrac{3at}{1+t^2},\\ y=\dfrac{3at^2}{1+t^2}\end{cases}$ 在 $t=2$ 处.

解（1）由 $\begin{cases}1=1+2t-t^2,\\ 16=4t^2\end{cases}$ 得 $t=2$，即曲线上点 $(1,\ 16)$ 对应参数 $t=2.$ 而

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{\left(4t^2\right)'}{\left(1+2t-t^2\right)'}=\frac{8t}{2-2t},\qquad \left.\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{t=2}=\left.\frac{8t}{2-2t}\right|_{t=2}=-8,$$

故过点 $(1,\ 16)$ 处的切线方程和法线方程分别为

$$y-16=-8(x-1),\qquad y-16=\frac{1}{8}(x-1),$$

即 $y=-8x+24,\quad y=\dfrac{1}{8}x+\dfrac{127}{8}.$

（2）当$t=2$时，曲线上对应参数$t=2$的点为$\left(\dfrac{6a}{5},\ \dfrac{12a}{5}\right)$. 因

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{\left(\dfrac{3at^2}{1+t^2}\right)'}{\left(\dfrac{3at}{1+t^2}\right)'}=\frac{\dfrac{6at\left(1+t^2\right)-3at^2\cdot 2t}{\left(1+t^2\right)^2}}{\dfrac{3a\left(1+t^2\right)-3at\cdot 2t}{\left(1+t^2\right)^2}}=\frac{6at}{3a-3at^2},$$

$$\left.\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{t=2}=\left.\frac{6at}{3a-3at^2}\right|_{t=2}=-\frac{4}{3},$$

故过点$\left(\dfrac{6a}{5},\ \dfrac{12a}{5}\right)$处的切线方程和法线方程分别为

$$y-\frac{12a}{5}=-\frac{4}{3}\left(x-\frac{6a}{5}\right),\qquad y-\frac{12a}{5}=\frac{3}{4}\left(x-\frac{6a}{5}\right),$$

即 $y=-\dfrac{4}{3}x+4a,\quad y=\dfrac{3}{4}x+\dfrac{3}{2}a.$

6. 求四叶玫瑰线$r=a\cos 2\theta\left(a\text{是常数}\right)$在$\theta=\dfrac{\pi}{4}$对应点处的切线方程.

解 由极坐标与直角坐标的关系$\begin{cases}x=r\cos\theta,\\ y=r\sin\theta,\end{cases}$则曲线的参数方程为

$$\begin{cases}x=a\cos 2\theta\cos\theta,\\ y=a\cos 2\theta\sin\theta.\end{cases}$$

故曲线切线的斜率为

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}\theta}\Big/\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}\theta}\right)=\frac{\left(a\cos 2\theta\sin\theta\right)'}{\left(a\cos 2\theta\cos\theta\right)'}=\frac{a\left(-2\sin 2\theta\right)\sin\theta+a\cos 2\theta\cos\theta}{a\left(-2\sin 2\theta\right)\cos\theta+a\cos 2\theta\left(-\sin\theta\right)}$$

$$=\frac{-2\sin 2\theta\sin\theta+\cos 2\theta\cos\theta}{-2\sin 2\theta\cos\theta-\cos 2\theta\sin\theta}.$$

从而$\left.\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{\theta=\frac{\pi}{4}}=\left.\dfrac{-2\sin 2\theta\sin\theta+\cos 2\theta\cos\theta}{-2\sin 2\theta\cos\theta-\cos 2\theta\sin\theta}\right|_{\theta=\frac{\pi}{4}}=1.$

而当$\theta=\dfrac{\pi}{4}$时，$r=a\cos 2\theta$对应点的直角坐标为$\left(0,0\right)$，因此曲线在$\theta=\dfrac{\pi}{4}$对应点处的切线方程为$y-0=1\cdot\left(x-0\right)$，即$y=x.$